Flujos biogeoquímicos en el Mar de Cortés

Nitrógeno y fósforo: diagnóstico regional y propuesta de contenido para el límite planetario 5

Versión: 17 de octubre de 2026 (actualizada con el método de priorización) · Estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit

Conclusión principal. En los valles agrícolas del Mar de Cortés se aplica más nitrógeno del que los cultivos pueden aprovechar. En el Valle del Yaqui la dosis promedio en trigo es de unos 300 kg N/ha, al menos el doble de la óptima, y el cultivo aprovecha menos del 40 %. Los excedentes se pierden como óxido nitroso y por el agua de los drenes. Sus pulsos alimentan florecimientos de fitoplancton en el Golfo pocos días después de cada riego con fertilizante.

Además, el país dejó de medir lo esencial: desde 2020 la red oficial de calidad del agua ya no mide nitrógeno ni fósforo en ríos, presas y costas. También corregimos un error en el sitio: la variable de fósforo mezclaba dos indicadores distintos del Planetary Health Check.

1. El límite global

El Planetary Health Check 2026 mide este límite con dos variables principales y una complementaria:

Variable	2026	Límite seguro	Alto riesgo	Situación
Fijación intencional de nitrógeno en la agricultura	165 Tg N/año	62	82	**Alto riesgo**
Fósforo de minas aplicado a suelos agrícolas (escala regional)	18.2 Tg P/año	6.2	11.2	**Alto riesgo**
Fósforo de agua dulce al océano (escala global)	4.4 Tg P/año	11	100	**Dentro del límite**

Fuente: Planetary Health Check 2026, tabla resumen (p. 109) y hojas informativas (pp. 81–84). 1 Tg = un millón de toneladas.

Corrección en el sitio. La tarjeta de fósforo decía «Fósforo al océano: 18.2 Tg P/año, límite 11 Tg». Combinaba el valor del fósforo aplicado a suelos (18.2) con el límite del fósforo al océano (11). Ahora muestra el fósforo aplicado a suelos (límite 6.2 y alto riesgo 11.2), con una nota sobre el fósforo al océano. A la variable de nitrógeno se le agregó el umbral de alto riesgo (82 Tg).

2. Hallazgos verificados

2.1 Sobrefertilización en el Valle del Yaqui

- La dosis de nitrógeno en trigo se duplicó desde los años ochenta y hoy promedia unos **300 kg N/ha**. Es al menos el doble de la dosis económicamente óptima, que fue de 123 y 145 kg N/ha en los ensayos de 2013 y 2014 del CIMMYT en Ciudad Obregón (Millar et al. 2018).

- Con la dosis actual el cultivo aprovecha solo **36–39 %** del nitrógeno; con la óptima, 50–57 %. Las emisiones de óxido nitroso crecen de forma exponencial cuando la dosis supera la que maximiza el rendimiento. Bajar a la dosis óptima evitaría el equivalente a 84–138 mil t de CO_2 al año en la región sin perder cosecha (Millar et al. 2018).
- Desde 1998 se sabe que aplicar menos nitrógeno y más tarde en el ciclo reduce las pérdidas sin afectar el rendimiento ni la calidad del grano, y ahorra 12–17 % de las ganancias después de impuestos (Matson et al. 1998).

2.2 Del campo al mar

- Tras 15 años de estudios en el Yaqui, las pérdidas de nitrógeno en forma de gas y disuelto en el agua están entre las más altas observadas en el mundo. Menos del 4 % del nitrógeno que entra al valle llega a la costa por agua superficial, pero lo hace en pulsos con consecuencias ecológicas importantes (Ahrens et al. 2008).
- Con imágenes satelitales de 1998–2002 se observaron grandes florecimientos de fitoplancton en aguas del Golfo pobres en nitrógeno pocos días después de la mayoría de los riegos con fertilizante. Las zonas del océano con poco nitrógeno son especialmente vulnerables (Beman et al. 2005, *Nature*).
- Las emisiones más altas de óxido nitroso en los drenes del Yaqui se registraron en canales que reciben descargas porcícolas y urbanas (Harrison y Matson 2003).

2.3 Cargas al Golfo y camaronicultura

Miranda et al. (2009) estiman que las costas de Sinaloa y Sonora reciben de ríos, escurrimiento agrícola y aguas residuales urbanas unas **77,008 t de nitrógeno y 38,108 t de fósforo al año**. Las granjas camaroneras aportan 3,556 t N y 621 t P; los autores lo expresan como 4.8 % y 1.6 %. Por el rápido crecimiento de la actividad proyectan para 2003 una participación de 10.1 % del N y 3.3 % del P. Una granja semiintensiva del sur de Sonora descargó 547 kg N/ha y 73 kg P/ha en un ciclo, con exportaciones netas de 122 kg N/ha y 14 kg P/ha.

En cinco lagunas costeras del sureste del Golfo, en Sinaloa, las granjas camaroneras son la principal fuente puntual de nitrógeno y fósforo. La biomasa de fitoplancton y macroalgas sigue a las cargas de nutrientes (Páez-Osuna et al. 2013).

Matiz: las cifras de carga son de un solo estudio y se basan en datos de hace más de 20 años. El porcentaje de N atribuido a las granjas (4.8 %) no coincide exactamente con el cociente de las cifras publicadas (3,556 / 77,008 = 4.6 %).

2.4 Florecimientos algales nocivos

Estado	Vedas 2021	Zonas
Baja California	8	6 en el Alto Golfo y San Felipe–Puertecitos; 2 en el Pacífico (Ensenada)
Sinaloa	2	Celestino Gasca (*Gymnodinium catenatum*); Bahía Altata Norte–Ensenada del Pabellón
Sonora	1	Estero Morúa, Puerto Peñasco
Baja California Sur	1	Bahía Magdalena–Bahía Almejas (Pacífico), ácido domoico
Nayarit	0	

Fuente: COFEPRIS, Presencia de florecimientos algales nocivos en México durante 2021. Hubo 14 vedas en el país, 12 en estos estados, casi todas por saxitoxina y sin casos de intoxicación. Las vedas documentan florecimientos tóxicos, pero no prueban por sí solas que los nutrientes sean la causa.

2.5 Superficie fertilizada por estado

Estado	Superficie con fertilizantes químicos	Superficie agrícola	%
Sinaloa	594,369 ha	1,335,592 ha	44.5 %
Sonora	455,220 ha	1,259,606 ha	36.1 %
Nayarit	226,984 ha	602,406 ha	37.7 %
Baja California	173,694 ha	378,513 ha	45.9 %
Baja California Sur	41,358 ha	129,337 ha	32.0 %
Nacional	7,870,744 ha	29,902,091 ha	26.3 %

Fuente: SEMARNAT, Compendio 2020, con datos de INEGI (Censos Agropecuarios 2007, IX Censo Ejidal). Es el dato estatal más reciente que se encontró: los resultados estatales del Censo Agropecuario 2022 no publican la superficie fertilizada.

2.6 Monitoreo y saneamiento

- La Red Nacional de Medición de Calidad del Agua (RENAMECA) monitoreó unos 5,000 sitios al año entre 2012 y 2020. Bajó a 2,050 en 2021, 2,595 en 2022, 1,143 en 2023 y 1,231 en 2024, y desde 2020 el monitoreo es en general anual.
- Hasta 2019 la red medía nitrógeno amoniacal, nitritos, nitratos, nitrógeno total, fósforo total y fosfatos. Desde 2020 el conjunto de parámetros para ríos, presas y costas **ya no incluye nitrógeno ni fósforo**; solo se miden nitratos en acuíferos. El semáforo de calidad del agua superficial tampoco los incluye (CONAGUA, presentación de la RENAMECA).
- En 2022 se trató el 66.7 % de las aguas residuales municipales recolectadas en el país. La información de caudal tratado solo se publica por región hidrológica (CONAGUA 2023). Sinaloa tiene 282 plantas municipales en operación, el número más alto del país; el número de plantas no indica cuánta agua tratan (INEGI 2025).

2.7 Evaluación para la priorización

Calificación de cada criterio de 1 a 4 con el método de priorización regional (ver el documento «Método de priorización regional»).

Eje	Criterio	Calif.	Justificación
Impacto	Alcance	**3**	Documentado sobre todo en los valles de Sonora y Sinaloa y sus lagunas costeras.
Impacto	Severidad	**3**	Florecimientos de fitoplancton tras los riegos y 12 de las 14 vedas por marea roja del país en 2021.
Impacto	Irreversibilidad	**2**	Las lagunas se recuperan en años si baja la carga de nutrientes.
Apalancamiento	Control regional de las causas	**4**	La fertilización y las descargas son regionales.
Apalancamiento	Competencia de los actores regionales	**4**	Las dosis las deciden los productores y el saneamiento es municipal.
Apalancamiento	Factibilidad de soluciones	**4**	Probada en el Yaqui: la dosis óptima no reduce la cosecha y ahorra dinero.

Impacto = $\sqrt[3]{(3 \times 3 \times 2)}$ = **2.62** (nivel medio). **Apalancamiento** = $\sqrt[3]{(4 \times 4 \times 4)}$ = **4.00** (nivel alto). **Prioridad media**. La clasificación es **sensible**: Irreversibilidad +1 → alta.

3. Cambios a la página

3.1 Gráficas y mapa

1. **Valle del Yaqui: nitrógeno aplicado al trigo frente a la dosis óptima** (Millar et al. 2018).
2. **Nitrógeno y fósforo que llegan al Golfo desde Sinaloa y Sonora:** fuentes terrestres frente a granjas camaroneras (Miranda et al. 2009).
3. **Cada vez menos monitoreo de la calidad del agua:** sitios de la RENAMECA, 2012–2024.
4. **Comparación por estado:** vedas sanitarias por marea roja en 2021 (COFEPRIS).
5. **Mapa:** superficie agrícola con fertilizantes químicos por estado (2007).

Se retiran la superficie sembrada y la gráfica de riego frente a temporal del Censo Agropecuario 2022. Eran indicadores indirectos débiles y se cruzaban con los datos de uso agrícola del agua de la página de Agua dulce.

3.2 Diagnóstico regional

Las costas agrícolas del Mar de Cortés reciben más nitrógeno y fósforo de los que los cultivos y el mar pueden absorber. En el Valle del Yaqui, los agricultores aplican al trigo unos 300 kg de nitrógeno por hectárea, al menos el doble de la dosis óptima, y el cultivo aprovecha menos del 40 %. El resto se pierde como gases (óxido nitroso, un potente gas de efecto invernadero) y en el agua de los drenes, y sus pulsos alimentan grandes florecimientos de fitoplancton en el Golfo pocos días después de cada riego con fertilizante.

Se estima que las costas de Sinaloa y Sonora descargan unas 77 mil t de nitrógeno y 38 mil t de fósforo al año. Las granjas camaroneras aportan una parte pequeña pero creciente, y son la principal fuente puntual en las lagunas de Sinaloa. En 2021, 12 de las 14 vedas sanitarias del país por marea roja fueron en estados de la región.

En la priorización regional obtiene el apalancamiento más alto de todos —la dosis de fertilizante, el tratamiento de efluentes y el saneamiento se deciden en la región, y reducir el nitrógeno ahorra dinero a los productores— pero impacto medio, porque el daño documentado se concentra en Sonora y Sinaloa y las lagunas se recuperan en pocos años si baja la carga: prioridad media. Es el límite donde actuar es más fácil y barato.

3.3 ¿Qué puede hacer la región?

1. **¿Cómo llevar la fertilización del Valle del Yaqui y los valles de Sinaloa a la dosis óptima?** Con recomendaciones de dosis por parcela basadas en sensores y análisis de suelo, aplicando el nitrógeno más tarde y en partes, y con créditos de carbono por reducir el óxido nitroso. Ref.: Matson et al. 1998; Millar et al. 2018.
2. **¿Cómo reducir los pulsos de nutrientes que llegan al Golfo después de cada riego?** Coordinando los calendarios de riego y fertilización, con humedales de tratamiento en los drenes y monitoreando el nitrógeno en las descargas de los distritos de riego. Ref.: Beman et al. 2005; Ahrens et al. 2008.
3. **¿Cómo controlar las descargas de las granjas camaroneras en las lagunas costeras?** Con estanques de sedimentación, menor recambio de agua, sistemas de recirculación y límites de carga por laguna según su capacidad. Ref.: Miranda et al. 2009; Páez-Osuna et al. 2013.
4. **¿Cómo proteger a los productores de moluscos y a los consumidores de las mareas rojas?** Con monitoreo permanente de fitoplancton y toxinas en las zonas de cosecha, alerta temprana y estudios que vinculen los

florecimientos con las cargas de nutrientes. Ref.: COFEPRIS 2021; Beman et al. 2005.

5. **¿Cómo reducir el nitrógeno de las aguas residuales urbanas y porcícolas?** Ampliando el tratamiento con remoción de nutrientes, no solo de materia orgánica, y reusando en la agricultura el agua tratada en lugar de descargarla a drenes y esteros. Ref.: Harrison y Matson 2003; CONAGUA 2023.

3.4 Lo que hay que medir y no se mide

- **Nitrógeno y fósforo en ríos, presas y costas.** Desde 2020 la RENAMECA ya no los mide en esos cuerpos de agua, y su semáforo nunca los incluyó.
- **Consumo de fertilizantes por estado y por distrito de riego.** El dato estatal más reciente es la superficie fertilizada de 2007, no las toneladas aplicadas.
- **Cargas de nutrientes al Golfo.** La estimación de Sinaloa y Sonora tiene más de 20 años, y no hay datos de Baja California, Baja California Sur ni Nayarit.
- **Tratamiento de aguas residuales con remoción de nutrientes por estado.** Solo se publica el caudal tratado por región hidrológica.
- **Nitratos en los acuíferos de los valles agrícolas y oxígeno disuelto en lagunas y bahías**, para detectar hipoxia.
- **Una serie regional de florecimientos algales nocivos** que relacione su frecuencia con las cargas de nutrientes.

3.5 Temas pendientes

No se verificaron en esta ronda: el consumo de fertilizantes por distrito de riego (SIAP/SADER), el caudal tratado por estado, el nitrato en acuíferos, la minería de fosfatos en Baja California Sur (San Juan de la Costa), la NOM-001-SEMARNAT-2021 y los resultados medidos de la fertilización con sensores en el Yaqui.

4. Bibliografía

1. Ahrens, T. D., Beman, J. M., Harrison, J. A., Jewett, P. K. y Matson, P. A. (2008). A synthesis of nitrogen transformations and transfers from land to the sea in the Yaqui Valley agricultural region of northwest Mexico. *Water Resources Research* 44(7). doi:10.1029/2007WR006661
2. Beman, J. M., Arrigo, K. R. y Matson, P. A. (2005). Agricultural runoff fuels large phytoplankton blooms in vulnerable areas of the ocean. *Nature* 434(7030):211–214. doi:10.1038/nature03370
3. COFEPRIS (2022). *Presencia de florecimientos algales nocivos (marea roja) en México durante 2021*. gob.mx
4. CONAGUA. Red Nacional de Medición de Calidad del Agua (RENAMECA), presentación institucional. atl.org.mx
5. CONAGUA (2024). *Estadísticas del Agua en México 2023*. agua.org.mx
6. Harrison, J. A. y Matson, P. A. (2003). Patterns and controls of nitrous oxide emissions from waters draining a subtropical agricultural valley. *Global Biogeochemical Cycles* 17(3). doi:10.1029/2002GB001991
7. INEGI (2025). Estadísticas a propósito del Día Mundial del Agua: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 2023. inegi.org.mx
8. Matson, P. A., Naylor, R. y Ortiz-Monasterio, I. (1998). Integration of environmental, agronomic, and economic aspects of fertilizer management. *Science* 280(5360):112–115. doi:10.1126/science.280.5360.112
9. Millar, N., Urrea, A., Kahmark, K., Shcherbak, I., Robertson, G. P. y Ortiz-Monasterio, I. (2018). Nitrous oxide (N_2O) flux responds exponentially to nitrogen fertilizer in irrigated wheat in the Yaqui Valley, Mexico. *Agriculture, Ecosystems & Environment* 261:125–132. doi:10.1016/j.agee.2018.04.003
10. Miranda, A., Voltolina, D., Frías-Espericueta, M. G., Izaguirre-Fierro, G. y Rivas-Vega, M. E. (2009). Budget and discharges of nutrients to the Gulf of California of a semi-intensive shrimp farm (NW Mexico). *Hidrobiológica* 19(1):43–48. cibnor.repositorioinst

itucional.mx

11. Páez-Osuna, F., Piñón-Gimate, A., Ochoa-Izaguirre, M. J., Ruiz-Fernández, A. C., Ramírez-Reséndiz, G. y Alonso-Rodríguez, R. (2013). Dominance patterns in macroalgal and phytoplankton biomass under different nutrient loads in subtropical coastal lagoons of the SE Gulf of California. *Marine Pollution Bulletin* 77(1–2):274–281. doi:10.1016/j.marpolbul.2013.09.048
12. Planetary Boundaries Science (2026). *Planetary Health Check 2026*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. planetaryhealthcheck.org
13. SEMARNAT-DGEIA. Compendio de Estadísticas Ambientales 2020: superficie agrícola según tecnología aplicada, 2007 (con datos de INEGI). apps1.semarnat.gob.mx

Método: búsqueda en cinco frentes temáticos y verificación adversarial de afirmaciones (3 verificadores independientes por afirmación). Se completó con lectura directa del informe del Planetary Health Check 2026, las tablas de SEMARNAT y CONAGUA, el reporte de COFEPRIS, la presentación de la RENAMECA y los resúmenes de los artículos, con los metadatos verificados en Crossref.